·指南解读·

关于糖尿病足合并感染和合并骨髓炎诊治指南的解读

王玉珍　许樟荣

在 2013 年糖尿病足病大会上，美国华盛顿大学 Lipsky 教授、加拿大 Manitoba 大学感染性疾病预防和控制中心的 Embil 医师分别就美国感染病学会 2012 年糖尿病足合并感染诊治指南[1]和骨髓炎诊治进行了解读和报告，来自美国 Roxborough 纪念医院的 Joseph 医师对糖尿病足合并低度感染进行了阐述。这些报告深入浅出，对于临床糖尿病足病感染的诊治有很好的指导作用。本文将概述这三位学者的报告。

新指南的 10 个核心问题是：(1) 如何怀疑和确定糖尿病足合并感染；(2) 如何评价足病、伤口和患者情况；(3) 何时以及请哪些领域的专家会诊；(4) 患者入院和出院的指征；(5) 微生物培养的时机和方法；(6) 如何选择抗生素；(7) 选择影像学检查的时机和方法；(8) 如何诊断和治疗足部骨髓炎；(9) 外科治疗的时机和指征；(10) 伤口的处理和敷料的应用原则。新指南中循证医学证据的强度分析使用了英国的 GRADE 系统，强调研究的质量和循证医学证据是否充分[2]。委员会分析了 345 篇符合要求的最新文献，阐述研究方法、研究存在的问题等，对于指南的贯彻执行亦有说明，包括预后和实施过程等。

1. 糖尿病足合并感染的诊断和分类：足溃疡合并感染的诊断仍沿用以前的标准：(1) 非感染：伤口为溃疡，组织无红肿、发热、疼痛和硬结、水肿。(2) 轻度感染：溃疡周围组织炎症小于 2 cm，感染局限于皮肤和表皮组织。(3) 中度感染：溃疡周围炎症大于 2 cm，皮下组织受累及或形成深部脓肿，淋巴结炎症、坏疽，感染累及肌肉、骨、关节和韧带。(4) 严重感染：出现全身中毒症状、代谢不稳定等。严重感染的临床表现还包括进展迅速的蜂窝组织炎，组织出现捻发音、巨大硬结、颜色异常、坏疽和坏死、瘀斑和淤点；患者有发热寒战、血压降低、意识不清、呕吐以及一般情况恶化。实验室检查发现血象异常、严重高血糖、酸中毒、氮质血症、低白蛋白血症、贫血和电解质紊乱。感染的原因是局部存在异物、动脉或静脉灌注异常。

很多情况下，由于糖尿病并发症的存在，早期感染的征象可被掩饰（如存在神经病变而没有红肿、疼痛等）；感染可以只表现为肉芽组织苍白、易碎和易出血、水肿等。患者表现为虚弱、血糖明显增高并难于控制等。细菌感染过程分 4 个阶段：细菌污染、定植、增殖（患者出现临床症状）和感染。细菌定植阶段是可逆的，可能发展为临床感染，也可能好转或持续在这一阶段。细菌增殖阶段可能表现为溃疡不愈合、肉芽组织不健康、伤口分泌物增多。而细菌感染阶段，患者出现伤口局部反应和全身反应。许多研究发现，细菌本身并不妨碍伤口愈合，关键是什么样的细菌在繁殖。需氧和厌氧细菌可以产生生物膜，在生物膜下细菌是静止的，阻止抗菌素渗入，使伤口处于慢性炎症状态，难以愈合。消除细菌生物膜的方法是清创治疗，包括机械和酶学方法等。在确定是否感染的诊断过程中，取得致病微生物标本十分关键。2012 年发表的一篇研究发现，89 例患者足溃疡深部组织标本的细菌培养阳性率明显高于拭子涂片方法，敏感性达到 79%，特异性达到 52%。2009 年 Frankel 等[3]发表的文献，研究了 28 例患者共 60 份标本，应用培养和 PCR 方法研究发现，耐甲氧青霉素金黄色葡萄球菌（MRSA）达到 45%，其次为铜绿假单胞菌、B 族金黄色葡萄糖球菌、棒杆菌属等。

应用分子生物学检查可以识别复杂的感染菌，无论是从数量还是从细菌的分支上。但是实验费用昂贵、耗时，而且由于扩增的是死亡微生物，临床诊断意义还不能确定[4]。在微生物标本获得技术上，拭子方法不可靠已经被大家熟知，活检方法又比较繁琐。可以在伤口边缘涂抹取标本，其结果相当于活检。推荐的高质量的方法是：伤口清创后，拭子在溃疡表面滚动取样的方法。高标准的 Lavine 方法是，拭子在 1 cm^2 范围内涂抹，然后置入 1 ml 内的介质溶液中送检。

2. 抗菌素的局部与全身应用：对于低度感染，

DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2013.10.015

作者单位：100101 北京解放军第三〇六医院糖尿病中心

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

是进行局部还是系统性抗生素治疗仍有争议。理想的局部抗生素应具备以下条件:(1)针对伤口感染具有理想的局部抗菌效果,;(2)有效去除细菌;(3)保持皮肤的活性;(4)在伤口的分泌物和体液中有活性;(5)低度的细菌耐药;(6)局部吸收而不能被全身吸收;(7)无毒性,无过敏反应;(8)有一定美容和麻醉效应;(9)价格便宜。目前尚无抗生素完全符合以上条件。

目前常用局部抗生素包括:培西加南或其他肽类药物,如夫西地酸钠、瑞他莫林;消毒剂如次氯酸、超氧化水等。皮肤消毒剂只能作为清洁伤口及周围皮肤用,不能作为外敷药物。银离子敷料作为局部抗生素敷料已应用多年,但是循证医学证据强度不高。1 项研究发现,能够清除革兰阳性需氧菌的磺胺嘧啶银的浓度必须达到 5 ~ 10 ng/ml,低浓度则无效。目前银离子敷料中银的浓度则太低。该敷料对于促进伤口愈合的作用不显著,治疗效果与抗生素应用无差别,患者的疼痛感、满意度、治疗时间均欠佳。针对静脉性溃疡的治疗,银离子敷料治疗没有提高治愈率,而治疗费用却增加了。因此,不推荐银离子敷料治疗感染或细菌污染的慢性伤口[5]。

应用抗生素前要考虑以下问题:伤口有感染吗?是否为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染者?如患者曾应用过抗生素,要选择抗菌谱宽的药物,否则宜选择针对革兰阳性球菌的药物,还要考虑是否为铜绿假单胞菌感染。轻度感染可以应用局部抗生素或口服抗生素,使用时间为 1 ~ 2 周。中度感染可以口服、静脉或其他方式使用抗生素,时间为 1 ~ 3 周。中度感染患者大多需要清创手术,部分截除半掌或足趾,严重感染则使用静脉/导管给药。时间为 2 ~ 4 周。严重感染者截肢率达到 50% ~ 60%,手术后治愈率达到 80%。

影响抗生素作用的常见因素为:感染的严重程度,是否在 3 个月内应用过抗生素;累及骨组织的感染;罕见细菌的感染;耐药菌株感染和当地抗生素耐药状态等;患者是否对抗生素过敏、免疫系统状态、肝肾功能、胃肠道对于抗生素的吸收能力、下肢血液供应状态差等因素也影响抗生素效果。其他还要考虑药物是否安全、药物互相作用、药物使用的频次是否合理;药物的费用是否为患者接受;耐药性问题和临床用药知识指导和更新是否及时等。

3. 糖尿病足骨髓炎的诊断与治疗:糖尿病足合并的骨髓炎是一种骨和关节破坏,原因是骨附着的软组织感染,金黄色葡萄球菌是最常见的微生物,多种细菌感染比较常见。细菌的酶和其他物质破坏了骨结构,骨的完全破坏使治疗困难。诊断骨髓炎最重要的依据是换药时探针探及骨组织。骨髓炎影像学检查早期不敏感,骨穿刺或病理诊断很有必要。治疗中强调对于坏死组织和骨组织的清除,部分患者可以不手术而治愈[1]。治疗多长时间难以确定,确定患者是否治愈比较困难,因为部分患者在 6 个月后复发。骨髓炎可以分为急性和慢性。急性骨髓炎多为细菌血源性传播或直接扩散,很少有死骨形成。感染迅速控制后骨修复立即开始。感染没有控制则形成慢性骨髓炎,常需要外科清创去除坏死的组织和异物,抗生素只是辅助治疗手段。目前骨髓炎的随机对照研究结果较少,许多治疗方法的探讨来自于动物实验、专家共识和回顾性研究。指南推荐中度以上感染的治疗是抗生素和手术方法结合,抗生素使用时间根据感染骨的范围而决定。抗生素应用途径取决于患者情况。感染局限,可以耐受口服药物者采取口服治疗方法,可以避免导管带来的并发症和不便。静脉途径用药适合于感染广泛或不能忍受口服药物、能够耐受静脉输液等情况的患者。特别需要关注当地细菌分布和抗生素耐药的流行病资料,尤其是关注 MRSA 和革兰阴性菌的感染状态[6]。蛆虫治疗、高压氧、生长因子、负压等辅助治疗糖尿病足合并感染等均缺乏足够的支持依据。

4. 其他:糖尿病足病住院指征为:严重感染(定义见前面感染分类部分);代谢不稳定;需要静脉点滴抗生素;需要住院才能够完成的检查;存在缺血性疾病;需要外科处理;门诊治疗失败者及需要复杂伤口换药等处理者。治疗的目的是消除感染,保留足的功能和预防复发。我国各级医疗机构和各地足病患者情况有很大的不同,收治标准仅供参考。治愈的标准为感染症状的消除、感染的标志消失、X 片检查骨感染好转。治疗的结果取决于感染控制的程度、下肢缺血是否纠正、治疗措施的正确与否以及对于患者长期随访和教育。在治疗环节实施中,相关专科医师对于足部和全身情况的评估、入院前治疗时间及合理的抗生素方案等都很重要。住院前长时间不合理治疗会严重影响治疗效果。溃疡不愈合的原因为:患者不遵从治疗;伤口未经过适当减压;肢体缺血未缓解;存在其他的损伤。感染治疗无效的原因是:坏死组织未清除、脓肿引流不通畅;治疗策略不正确;抗生素使用途径不当;代谢异常没有纠正等。

合理贯彻指南的效果如何呢?法国 2010 年发

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表的 1 项研究证实，正确地留取标本、采用微生物技术培养细菌以及准确识别感染伤口，可以减少创面细菌量、减少广谱抗生素的应用，同时减少患者和医疗保险负担[7]。

美国糖尿病足合并感染诊治指南对我们的足病临床诊治是有益的借鉴。感染的诊断标准对于我们采取积极措施、正确判断患者预后十分有益。骨髓炎的诊断和治疗指南提示我们注重患者的临床表现，适时使用影像学手段。注意内科和外科治疗手段的结合。合理使用抗生素是改善患者预后、缩短治疗时间的重要手段，同时还可以减少抗生素耐药、减少医疗花费。我们需要借鉴以上指南来开展糖尿病足合并感染的治疗，同时又要提倡个性化。对于没有很强循证医学证据支持的治疗方法，如局部抗生素的应用、负压治疗和高压氧等，需要进行更多深入和高质量的研究来证实。

参 考 文 献

[1] Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis, 2012, 54: 1679-1684.

[2] Schunemann HJ, Oxman AD, Brozek J, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ, 2008, 336: 1106-1110.

[3] Frankel YM, Melendez JH, Wang NY, et al. Defining wound microbial flora: molecular microbiology opening new horizons. Arch Dermatol, 2009, 145: 1193-1195.

[4] Dowd SE, Wolcott RD, Kennedy J, et al. Molecular diagnostic and personalised medicine in wound care: assessment of outcomes. J Wound Care, 2011, 20: 234-249.

[5] Bjarnsholt T, Kirketerp-Møller K, Kristiansen S, et al. Silver against pseudomonas aeruginosa biofilms. APMIS, 2007, 115: 921-928.

[6] Dang CN, Prasad YD, Boulton AJ, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the diabetic foot clinic: a worsening problem. Diabet Med, 2003, 20: 159-161.

[7] Sotto A, Richard JL, Combescure C, et al. Beneficial effects of implementing guidelines on microbiology and costs of infected diabetic foot ulcers. Diabetologia, 2010, 53: 2249-2255.

（收稿日期：2013-05-22）
（本文编辑：杨颖）

·征文启事·

门冬胰岛素 50 有奖征文启事

糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对缺乏，或靶组织对胰岛素不敏感而引起的以慢性高血糖为特征的代谢性疾病。胰岛素治疗是糖尿病管理中最为重要和有效的手段，历经 90 年的发展，第三代胰岛素——胰岛素类似物已被广大医生所认同和使用。胰岛素类似物能够更好地模拟生理性胰岛素分泌，相比人胰岛素更为安全，同时使用更为方便，已经成为胰岛素治疗的理想选择。新一代高比例预混胰岛素类似物——门冬胰岛素 50 已于 2012 年 8 月在中国上市，这为我国的临床医师和患者提供了又一个有效的治疗选择。为了鼓励广大内分泌科医生在临床实践中科学合理地应用门冬胰岛素 50，总结门冬胰岛素 50 在中国临床使用的数据，现面向广大医师征集与门冬胰岛素 50 治疗相关的临床研究结果和文章，欢迎大家踊跃投稿。

征文内容及要求：门冬胰岛素 50 有关疗效和安全性的临床随机对照试验、基础理论研究、临床应用注意事项等。文稿须为未在国内外公开发表的论文，6000 字左右全文及 1000 字左右摘要各 1 份，摘要须包括研究目的、研究对象及方法、研究结果和结论。无摘要或无电子版的稿件恕不收入论文汇编。来稿请用小 4 号字体、1.5 倍行距，Word 文档发送至：zhtnbzz@126.com 和 zhtnb@cma.org.cn，来稿请务必写明作者的详细通信地址、邮编、手机电话及 Email。

收稿截止日期：2013 年 8 月 31 日，以发送 Email 的时间为准。来稿须经本刊正常审稿程序审阅，凡通过中华糖尿病杂志“三审五定”审稿流程的优秀稿件，将在本刊正式发表，并可参与 2012 年中华糖尿病杂志优秀论文评选活动，优秀论文作者将有机会获得参加国内外重要会议的资格。所有参与投稿作者将获赠 2013 年全年中华糖尿病杂志。

本刊编辑部

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?